



C - 06

Modéliser en SCLI et identifier un modèle de comportement

Cycle préparatoire

Auteurs	: LECONTE Aurélien
Version	: 2 R 0
Promotion	: A&M2029
Cursus	: Cycle Préparatoire Art & Métier 1
Date	: 23/07/2024

Objectif

Modéliser un système par une fonction de transfert dans le domaine de Laplace.

Prévoir les performances des SLCI usuels à partir de leur fonction de transfert.

Identifier un modèle de comportement à partir de relevés expérimentaux ou de simulation.

Sommaire

A.	Introduction	4
B.	Modéliser en SLCI : Système Linéaire Continu Invariant.....	5
1.	Grandeurs temporelles, paramètres, entrées et sorties	5
2.	Comportement Linéaire	5
3.	Modèle utilisé : Système Linéaire, Continu et Invariant – SLCI.....	6
4.	Limites de la représentation par équations différentielles	7
C.	Transformée de Laplace et fonction de transfert.....	9
1.	La transformée de Laplace	9
1.1.	Définition	9
1.2.	Propriétés de la transformée de Laplace	9
2.	Fonction de transfert entre la sortie et une entrée.....	10
2.1.	Exemple du moteur à courant continu	10
2.2.	Forme canonique d'une fonction de transfert : gain statique, ordre et classe.	11
2.3.	Fonction de transfert en série	12
3.	Prévoir la stabilité à partir de la fonction de transfert	12
4.	Prévoir la variation finale pour une entrée en échelon à partir de réponse	13
4.1.	Transformée de Laplace d'un échelon.....	13
4.2.	Théorème de la valeur finale.....	13
4.3.	Variation finale d'un système de classe 0 soumis à un échelon.....	14
5.	Comportement d'un système soumis à une perturbation	14
5.1.	Théorème de superposition	14
5.2.	Comportement en poursuite et en régulation.....	14
5.3.	Précision en poursuite et régulation.....	15
D.	Identifier un modèle de comportement du premier ordre	16
1.	Principe de définition d'un modèle de comportement.....	16
2.	Comportement temporelle d'un modèle du 1 ^o ordre : $K / 1 + \tau p$	16
2.1.	Fonction de transfert et équation temporelle	16

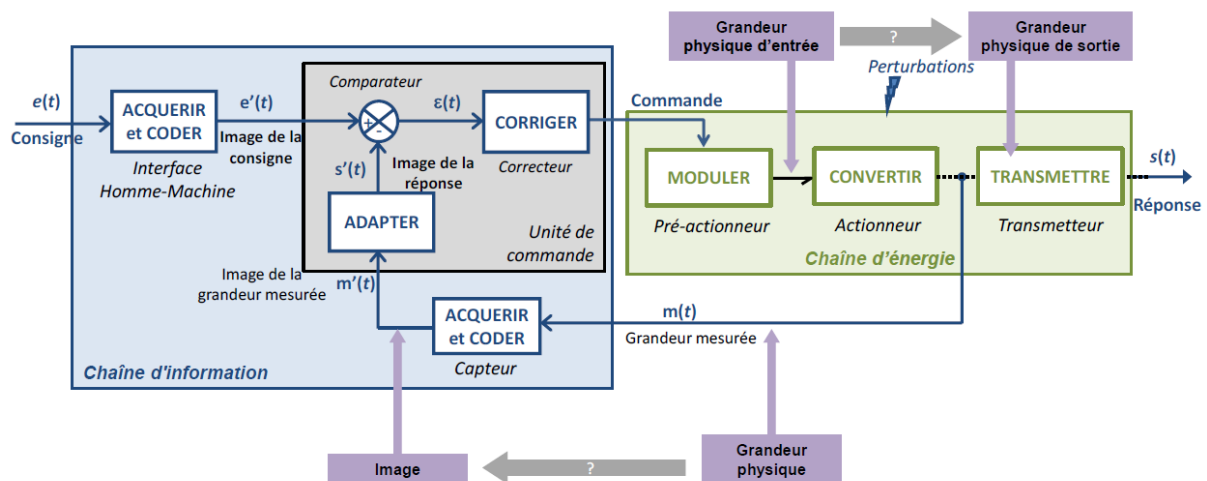
2.2. Réponse temporelle à un échelon d'amplitude E_0	16
3. Identifier les paramètres d'un modèle du premier ordre	18
E. Identifier un modèle de comportement du deuxième ordre.....	19
1. Comportement temporel d'un modèle du 2° ordre : $K / 1 + 2z\omega_0.p + p\omega_0^2$	19
1.1. Fonction de transfert et équation temporelle	19
1.2. Réponse temporelle à un échelon d'amplitude E_0	19
1.3. Caractéristiques de la réponse temporelle	20
2. Identifier les paramètres d'un modèle du deuxième ordre	22
2.1. Condition pour assimiler le modèle à un 2° ordre	22
2.2. Identification des paramètres pour une réponse oscillatoire amortie	22
2.3. Réponse non oscillatoire avec pôle dominant $\tau_1 \ll \tau_2$	25
F. Comportement temporel et identification de modèles usuels autres.....	26
1. Gain pur (système à action proportionnelle) : K	26
2. Intégrateur : K / p	26
3. Dérivateur : $K.p$	27

A. Introduction

L'objectif est de **modéliser un composant** ou un **système**, caractérisé par un ensemble de grandeurs scalaires, à partir de **l'analyse de la réponse** à une entrée test. Cette réponse est obtenue **expérimentalement** ou par **simulation numérique**.

Le modèle, ainsi obtenu, est appelé **modèle de comportement**. Il est représenté par une **fonction de transfert**, caractéristique des équations différentielles régissant le comportement du composant ou du système. Cette fonction de transfert permet aussi de prévoir les performances.

Les outils mis en place sont adaptés à la modélisation des composants des chaînes d'énergie et d'information ainsi qu'aux différents domaines de la physique (mécanique avec prise en compte des inerties, thermique, hydraulique, électrique...).



B. Modéliser en SLCI : Système Linéaire Continu Invariant

Pour prédire les performances d'un système par simulation, il faut pouvoir modéliser mathématiquement son comportement. Le modèle utilisé est dit SLCI.

1. Grandeurs temporelles, paramètres, entrées et sorties

Dans le système et les modèles étudiés, on distingue :

- Des **grandeurs temporelles, scalaires**, qui **dépendent** du **temps** : température, position, vitesse, tension, intensité.... Elles correspondent à des grandeurs échangées dans un IBD ou une chaîne fonctionnelle ;
- Des **paramètres**, physiques ou non, scalaires : dimensions, résistance et inductance électrique, masse... Ces paramètres sont **caractéristiques du système** étudié.

Remarque : C'est une différence importante avec la modélisation par chaîne fonctionnelle et les liens de puissance formés par deux grandeurs (flux et effort).

On distingue aussi, parmi les grandeurs temporelles, une ou plusieurs entrées et une sortie.

Exemple : pour un moteur électrique, les paramètres sont généralement la résistance électrique et l'inductance du bobinage, l'inertie des pièces en mouvement...

Les grandeurs temporelles sont la tension d'alimentation aux bornes du moteur, l'intensité du courant, le couple (effort tournant) fournit par le moteur, le couple résistant s'opposant au mouvement...

Les entrées sont généralement la tension d'alimentation et le couple résistant ; la sortie la vitesse angulaire.



2. Comportement Linéaire

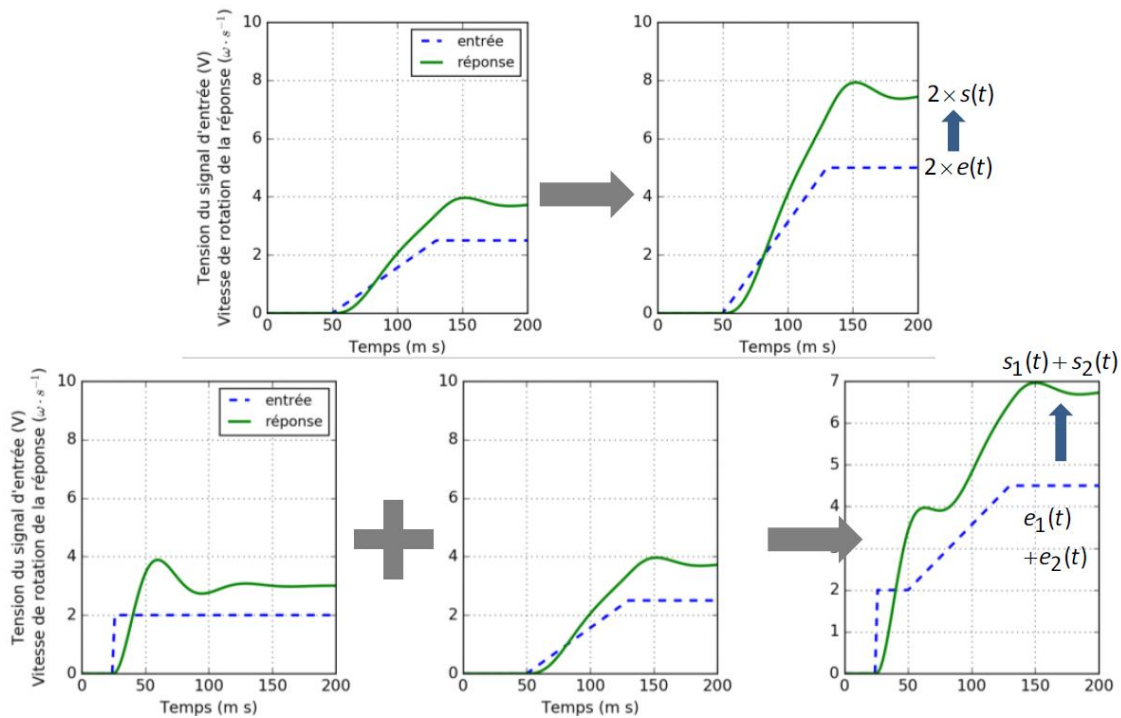
On appelle **réponse**, l'évolution temporelle de la grandeur de sortie pour des fonctions d'entrée (signaux) données.

Lorsque le **comportement** est **linéaire**, la **réponse dépend linéairement des signaux d'entrée**.

Conséquence pour la réponse à 1 entrée :

- Si $s_1(t)$ est la réponse à un signal d'entrée $e_1(t)$;
- Si $s_2(t)$ est la réponse à un signal d'entrée $e_2(t)$;

Alors, pour un signal d'entrée $e(t) = e_1(t) + k \cdot e_2(t)$, la réponse est $s(t) = s_1(t) + k \cdot s_2(t)$.



Conséquence pour la réponse à 2 entrées :

- Si $s_1(t)$ est la réponse à un signal d'entrée $e_1(t)$ sur l'entrée e_1 ;
- Si $s_2(t)$ est la réponse à un signal d'entrée $e_2(t)$ sur l'entrée e_2 ;

Alors, si les signaux sont appliqués simultanément aux deux entrées, la réponse est $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$.

3. Modèle utilisé : Système Linéaire, Continu et Invariant – SLCI

Un système de type **SLCI**, vérifie les hypothèses suivantes :

- Les grandeurs temporelles sont des fonctions continues du temps ;
- Le modèle est invariant ; les paramètres physiques sont supposés constants durant la période d'étude ;
- Le modèle est linéaire.

Un **SLCI** est caractérisé par un **système d'équations différentielles linéaires à coefficients constants** de la forme :

$$a_n \frac{d^n s}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} s}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{ds}{dt} + a_0 s(t) = b_m \frac{d^m e}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{de}{dt} + b_0 e(t)$$

$s(t)$: réponse et $e(t)$: signal d'entrée

N est **l'ordre** de l'équation.

Le modèle est **causal** : Les signaux d'entrée imposent la réponse.

Remarque : le comportement d'un système dépend du passé, pas du futur. Les systèmes réels étudiés imposent $m \leq n$. Cette propriété permet de définir, à priori, l'entrée et la sortie.

Le modèle peut être obtenu par application des lois de la physique ou expérimentalement.

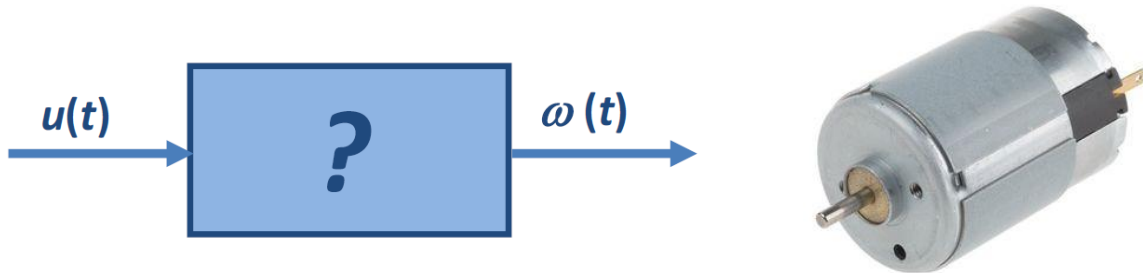
Un **modèle de connaissance** est un modèle déterminé par application de lois et principes de la **physique**.

Un **modèle de comportement** est déterminé à partir de réponses à des **signaux tests** obtenus **expérimentalement** ou par simulation.

4. Limites de la représentation par équations différentielles

Exemple : Considérons un **moteur à courant continu**.

La grandeur d'entrée est une tension d'alimentation du moteur. La grandeur de sortie est la vitesse angulaire de l'axe du moteur par rapport au stator.



Les équations du modèle de connaissance usuel, sans perturbations, sont données ci-dessous.

Équations fondamentales d'un Moteur à Courant Continu (MCC)	
$u(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di}{dt} \quad (1)$	$u(t)$: tension aux bornes du moteur $i(t)$: intensité du courant du moteur $\omega(t)$: vitesse angulaire du moteur $c(t)$: couple du moteur $e(t)$: force électromotrice (f.e.m.) J, k_e, k_c, R et L : Caractéristiques du moteur
$e(t) = k_e \cdot \omega(t) \quad (2)$	
$c(t) = k_c \cdot i(t) \quad (3)$	
$J \frac{d\omega}{dt} = c(t) \quad (4)$	

Les équations proviennent des lois physiques suivantes :

- (1) : loi des mailles ;
- (2) et (3) : électro-magnétisme ;
- (4) : loi de Newton pour un solide en rotation.

Les équations (3) et (4) permettent d'obtenir l'intensité en fonction de la vitesse angulaire du moteur :

$$i(t) = \frac{J}{k_c} \frac{d\omega}{dt}$$

Le modèle étant invariant, J et k_c sont des constantes, et en dérivant :

$$\frac{d^2 i}{dt^2} = \frac{J}{k_c} \frac{d^2 \omega}{dt^2}$$

En remplaçant l'intensité et $e(t)$ dans l'équation (1), on obtient une équation différentielle (du second ordre), caractéristique du moteur :

$$k_e \omega(t) + \frac{JR}{k_c} \frac{d\omega}{dt} + \frac{JL}{k_c} \frac{d^2 \omega}{dt^2} = u(t)$$

Cette équation caractérise le comportement du composant. Cependant, on recherche une représentation indépendante de $u(t)$ et de $\omega(t)$.

Les équations différentielles d'un modèle de connaissance ou de comportement permettent de caractériser le comportement d'un SLCI. Mais elles ne permettent pas de relier de façon « simple » la sortie en fonction de l'entrée, ni de caractériser le comportement du système uniquement par ses paramètres indépendamment des grandeurs d'entrée et de sortie. La transformée de Laplace donne une réponse pratique à ce problème et la possibilité de prédire les performances du composant.

C. Transformée de Laplace et fonction de transfert

1. La transformée de Laplace

1.1. Définition

La **transformée de Laplace** permet de transformer les équations différentielles linéaires à coefficients constants en **polynômes**.

Soit $f(t)$ un fonction réelle d'une variable réelle telle que $f(t) = 0$ pour $t < 0^{(1)}$. On définit sa transformée de Laplace $L[f(t)]$ comme l'unique **fonction** $F(p)$ **de la variable complexe** p telle que :

$$f(t) \xrightarrow{L[f(t)]} F(p) = \int_0^{+\infty} f(t) \cdot e^{-pt} dt$$

Domaine temporelle

Domaine symbolique (ou de Laplace)

Reamrque : L'ingénieur a pour pratique d'étudier l'effet d'une cause qu'il situe à la date $t = 0$. La cause précédant toujours l'effet, la transformée de Laplace n'est définie que pour des fonctions dites « causales ». Le système est stabilisé avant et au début de l'étude.

La transformée de Laplace inverse existe. Elle est bi-univoque. Ces propriétés permettent de résoudre les équations différentielles linéaires invariantes de façon simple. Nous ne l'utiliserons pas dans ce contexte.

1.2. Propriétés de la transformée de Laplace

	Linéarité		Dérivation	Intégration	Produit de 2 fonctions
$f(t)$	$K f(t)$	$K_1 f(t) + K_2 g(t)$	$\frac{d^n f}{dt^n}$	$\int f(t) dt$	$f(t) \cdot g(t)$
$F(p)$	$K F(p)$	$K_1 F(p) + K_2 G(p)$	$p^n F(p)$	$\frac{F(p)}{p}$	$F(p) \cdot G(p)$
			Avec conditions initiales nulles		

Les **conditions initiales sont supposées nulles** lorsque le système est supposé **au repos** pour $t < 0$. C'est-à-dire, si la fonction et ses dérivées sont nulles pour $t=0$:

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = 0$$

C'est la **condition de Heaviside**.

Application : Déterminer une transformée de Laplace.

A1 – Déterminer, dans les conditions de Heaviside, la transformée de Laplace de l'équation suivante :

$$5 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3 \frac{dx(t)}{dt} + 2 x(t) = v(t)$$

Si : $x(t) \xrightarrow{L} X(p)$, alors, avec les conditions initiales nulles :

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{L} p X(p) \quad \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \xrightarrow{L} p^2 X(p)$$

D'où la transformée de l'équation différentielle :

$$5p^2 X(p) + 3p X(p) + 2 X(p) = V(p)$$

Soit :

$$X(p)[5p^2 + 3p + 2] = V(p)$$

2. Fonction de transfert entre la sortie et une entrée

2.1. Exemple du moteur à courant continu

L'équation différentielle obtenue sans couple résistant est :

$$u(t) = k_e \omega(t) + \frac{JR}{k_c} \frac{d\omega(t)}{dt} + \frac{JL}{k_c} \frac{d^2 \omega(t)}{dt^2}$$

Notons $U(p)$ la transformée de Laplace de $u(t)$ et $\Omega(p)$ celle de $\omega(t)$.

Si les conditions initiales sont nulles, l'équation différentielle, dans le domaine de Laplace s'écrit :

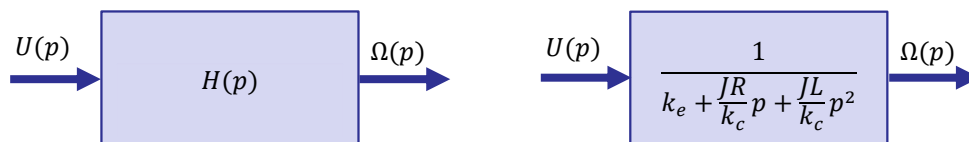
$$\Omega(p) = \frac{1}{k_e + \frac{JR}{k_c} p + \frac{JL}{k_c} p^2} U(p)$$

Le terme reliant la sortie à l'entrée est caractéristique du comportement du système et s'exprime uniquement en fonction de la **variable symbolique p** et des paramètres du système. Ce terme est la **fonction de transfert du moteur à courant continu**.

Si $H(p)$ est la fonction de transfert du moteur à courant continu :

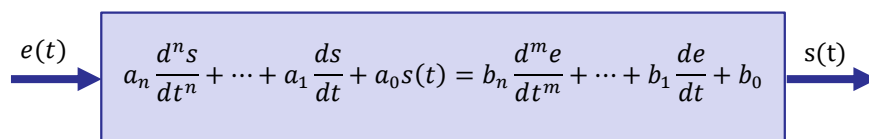
$$H(p) = \frac{1}{k_e + \frac{JR}{k_c} p + \frac{JL}{k_c} p^2}$$

Le système se représente sous une des formes suivantes dans le domaine symbolique :



2.1.1. Fonction de transfert à conditions initiales nulles

Soit le modèle traduisant la relation entre une entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ d'un SLCI sous la forme d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants :



En appliquant la transformée de Laplace aux deux membres de cette équation et **en considérant les conditions initiales nulles**, on a :

$$a_n p^n S(p) + \dots + a_1 p S(p) + a_0 S(p) = b_m p^m E(p) + \dots + b_1 p E(p) + b_0 E(p)$$

Soit :

$$[a_n p^n + \dots + a_1 p + a_0] S(p) = [b_m p^m + \dots + b_1 p + b_0] E(p)$$

D'où :

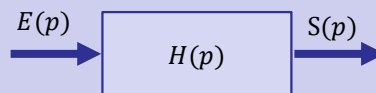
$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{b_m p^m + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + \dots + a_1 p + a_0} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

On appelle fonction de transfert cette fraction de 2 polynômes de la variable p .

La fonction de transfert est une **fraction de deux polynômes** de la variable p .

La **fonction de transfert** caractérise un **SLCI** de façon indépendante de l'entrée qui lui est appliquée. Elle ne dépend que de la **variable symbolique p** et des **paramètres** physiques du système.

Si $H(p)$ est une fonction de transfert, $S(p) = H(p) \cdot E(p)$



Remarque : dans des temps reculés, il est également possible de retrouver le terme de « transmittance » pour parler de la fonction de transfert d'un système.

2.2. Forme canonique d'une fonction de transfert : gain statique, ordre et classe.

En **factorisant** chaque polynôme par le **terme de plus petit degré** on obtient la **forme canonique** :

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + \dots p + \dots p^2 + \dots + \dots p^m}{1 + \dots p + \dots p^2 + \dots + p^{n-\alpha}}$$

K : gain statique

$\alpha \geq 0$: Classe du système

n : Ordre du système (degré dénominateur)

$$H(p) = Kp \frac{1 + \dots p + \dots p^2 + \dots + \dots p^{m-1}}{1 + \dots p + \dots p^2 + \dots + p^n}$$

Si de classe 0 avec un dérivateur.

Pour $\alpha = 1$, la fonction de transfert s'écrit sous la forme $H(p) = \frac{K}{p} \frac{A(p)}{B(p)}$, le système possède un intégrateur.

Remarque : il est possible d'envisager des dérivateurs multiples avec une forme de type :

$$H(p) = Kp^\beta \frac{1 + \dots + \dots p^{m-\beta}}{1 + \dots + p^n}$$

Exemple : Moteur à courant continue :

$$H(p) = \frac{1}{k_e + \frac{JR}{k_c}p + \frac{JL}{k_c}p^2} = \frac{1}{k_e} \frac{1}{1 + \frac{RJ}{k_e k_c}p + \frac{LJ}{k_e k_c}p^2}$$

Ordre : 2

Classe : 0

Gain statique : $1 / k_e$

Application :

$$H(p) = \frac{2 + 3p + 5p^2}{3p^2 + 4p^3 + 7p^5}$$

Factoriser par les termes de plus petit ordre

$$\xrightarrow{\text{Forme canonique}} \frac{2}{3p^2} \frac{1 + \frac{3}{2}p + \frac{5}{2}p^2}{1 + \frac{4}{3}p + \frac{7}{3}p^3}$$

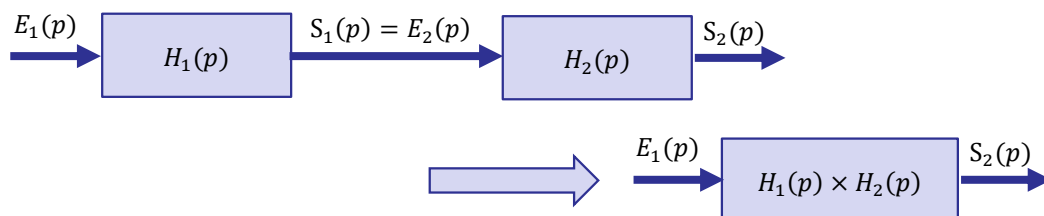
Ordre : 5

Classe : 2

Gain statique : $\frac{2}{3}$

2.3. Fonction de transfert en série

Des composants sont en série lorsque la sortie d'un composant est l'entrée du suivant.



La fonction de transfert équivalente de **composants en série** est égale au **produit des fonctions de transferts** de chacun des composants.

3. Prévoir la stabilité à partir de la fonction de transfert

L'étude des solutions des équations différentielles à coefficients constants permet de montrer que la stabilité est assurée si les racines du dénominateur $D(p)$ de la fonction de transfert sont à partie réelle strictement négative. Les coefficients du dénominateur sont alors tous de même signe.

Un modèle **stable** est nécessairement de **classe 0** avec des **coefficients** au dénominateur **strictement de même signe**.

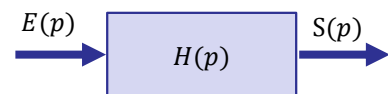
Remarque : il n'y a pas de terme nul au dénominateur pour un système stable.

Ces conditions sont suffisantes pour des modèles d'ordre 1 et 2. Pour un modèle d'ordre 3, il existe une condition supplémentaire sur les coefficients.

Ordre	Condition de stabilité
Ordre 1 : $D(p) = a_0 + a_1p$	Classe 0 et coefficients du dénominateur de même signe
Ordre 2 : $D(p) = a_0 + a_1p + a_2p^2$	Classe 0 et coefficients du dénominateur de même signe
Ordre 3 : $D(p) = a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3$	Classe 0, coefficients du dénominateur de même signe $a_1a_2 > a_0a_3$

4. Prévoir la variation finale pour une entrée en échelon à partir de réponse

Dans les conditions de Heaviside et le domaine de Laplace, la réponse s'écrit : $S(p) = H(p)E(p)$. Il est donc nécessaire de connaître la transformée de l'entrée pour déterminer celle de la réponse.



4.1. Transformée de Laplace d'un échelon

La transformée de Laplace d'un **échelon d'amplitude** E_0 dans les conditions de Heaviside est $\frac{E_0}{p}$.

4.2. Théorème de la valeur finale

Si la valeur finale d'une fonction $s(t)$ **existe**, le **théorème de la valeur finale** permet de la calculer à partir de sa transformée de Laplace :

$$s(+\infty) = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p S(p) \quad \text{avec } S(p) = H(p)E(p)$$

Exemple : Le moteur électrique est soumis à un échelon de tension d'amplitude $U_0 = 12 \text{ V}$ avec :

$$H(p) = \frac{1}{k_e + \frac{JR}{k_c}p + \frac{JL}{k_c}p^2}$$

Modèle stable, la valeur finale existe pour une entrée en échelon.

Dans le domaine de Laplace, l'entrée est $U(p) = \frac{U_0}{p}$. La réponse s'écrit :

$$\Omega(p) = \frac{1}{k_e + \frac{JR}{k_c}p + \frac{JL}{k_c}p^2} \frac{U_0}{p}$$

Le théorème de la valeur finale donne :

$$\omega(+\infty) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \omega(t) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p \Omega(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{1}{k_e + \frac{JR}{k_c}p + \frac{JL}{k_c}p^2} U_0 = \frac{U_0}{k_e}$$

Cela correspond à la variation finale de vitesse angulaire induite par la variation de tension U_0 .

4.3. Variation finale d'un système de classe 0 soumis à un échelon

Soit un système stable modélisé par la fonction de transfert $H(p)$ soumis à un échelon d'amplitude E_0 . Le théorème de la valeur finale donne :

$$s(+\infty) = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p S(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p H(p) \frac{E_0}{p} = \lim_{p \rightarrow 0^+} H(p) E_0$$

Avec, pour un système de classe 0 :

$$H(p) = K \frac{1 + b_1 p + \dots}{1 + a_1 p + \dots}$$

d'où :

$$s(+\infty) = \lim_{p \rightarrow 0^+} H(p) E_0 = \lim_{p \rightarrow 0^+} K E_0$$

Pour un **système stable**, de gain statique K , la variation finale pour une entrée en échelon d'amplitude E_0 est $K E_0$.

La réponse en régime permanent pour une entrée en échelon, correspond à la solution particulière de l'équation différentielle pour une entrée constante. Les termes de dérivée non nulle s'annulent. Il reste $a_0 s(t) = b_0 E_0$, soit $s(t) = (b_0/a_0) E_0$ et $K = b_0 / a_0$.

5. Comportement d'un système soumis à une perturbation

5.1. Théorème de superposition

On considère un système à deux entrées, notées $E(p)$ et $P(p)$.

Si le modèle est linéaire :

$$S(p) = H_1(p)E(p) + H_2(p)P(p)$$

Avec :

- $H_1(p) = \left. \frac{S(p)}{E(p)} \right|_{P(p)=0}$ qui est définie avec $P(p) = 0$;
- $H_2(p) = \left. \frac{S(p)}{P(p)} \right|_{E(p)=0}$ qui est définie avec $E(p) = 0$.

La sortie du système est obtenue en **faisant la somme / en superposant** les **réponses de chaque entrée**.

5.2. Comportement en poursuite et en régulation

Si $E(p)$ est une **consigne** et $P(p)$ une **perturbation**, on peut définir les fonctions de transferts :

- $\left. \frac{S(p)}{E(p)} \right|_{P(p)=0}$ caractérise le **comportement en poursuite** ;
- $\left. \frac{S(p)}{P(p)} \right|_{E(p)=0}$ caractérise le **comportement en régulation**.

5.3. Précision en poursuite et régulation

On considère une systeme asservi stable. Les performances pour des entrées en échelon sont les suivantes :

- Le système est précis en poursuite pour une entrée en échelon si la fonction de transfert associée est de classe 0 et de gain statique unitaire ($K = 1$) ;
- Le système est insensible aux perturbations pour une entrée en échelon si les fonctions de transfert associées sont de classe 0 avec dérivateur (classe "négative").

D. Identifier un modèle de comportement du premier ordre

1. Principe de définition d'un modèle de comportement

Définir un **modèle de comportement** consiste à **identifier** un modèle à partir de la **réponse** du système à un **signal d'entrée test**, un **échelon** dans notre cas. La démarche est la suivante :

- Le système est considéré comme une « **boîte noire** » et est soumis à un échelon **d'amplitude connue** ;
- La **réponse** obtenue expérimentalement est **comparée** à un **catalogue de réponses types** de façon à **choisir un modèle** de comportement (gain, intégrateur, premier ordre, 2ème ordre...) ;
- Les **paramètres du modèle** sont **identifiés** à partir des relevés expérimentaux.

Le **modèle de comportement** est toujours à **conditions initiales nulles**. **Seules** les **variations par rapport aux conditions expérimentales initiales** sont prises en compte.

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à des réponses assimilables celles d'un 1° ordre.

2. Comportement temporelle d'un modèle du 1° ordre : $K / (1 + \tau p)$

2.1. Fonction de transfert et équation temporelle

La fonction de transfert d'un **système du premier ordre**, sous l'hypothèse des **conditions initiales nulles** est :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \quad \tau > 0$$

Avec :

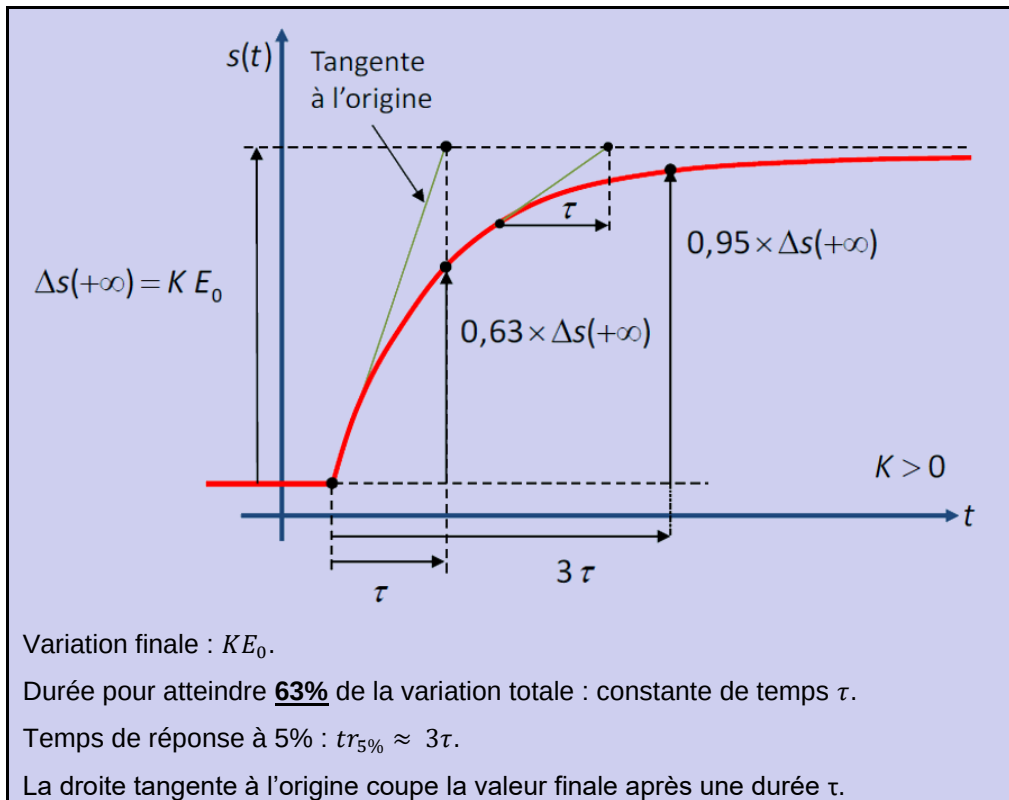
- $\tau \rightarrow$ **Constante de temps en secondes** ;
- $K \rightarrow$ **Gain statique** dont l'unité dépendant du rapport de l'unité de la sortie et de l'unité de l'entrée.

La fonction de transfert correspond à une équation différentielle du **premier degré** écrite sous la forme :

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K.e(t) \quad \text{pour } t \geq 0$$

2.2. Réponse temporelle à un échelon d'amplitude E_0

Pour des conditions initiales non nulles, la réponse d'un premier ordre à un échelon d'amplitude E_0 a les propriétés suivantes :



On observe que :

- La **constante de temps τ** caractérise le comportement du système en **régime transitoire** (temps pour atteindre 63% puis 95% de la variation finale) ;
- Le **gain statique K** caractérise le comportement du système en **régime permanent** : variation finale atteinte = KE_0 .

La solution de l'équation différentielle pour des conditions initiales nulles et une entrée en échelon d'amplitude E_0 est $s(t) = K \cdot E_0 (1 - e^{-t/\tau})$ pour $t \geq 0$.

Eléments de démonstration de cette solution :

- Pour $t = 0$, on retrouve bien la condition initiale $s(t) = 0$;
- Pour $t \rightarrow +\infty$, on obtient la valeur finale et la variation totale :

$$s(+\infty) = KE_0 = \Delta s(+\infty)$$
- Pour $t = \tau$:

$$s(\tau) = KE_0(1 - 1/e) \approx 0,63 KE_0 \approx 0,63 \Delta s(+\infty)$$

- La pente à l'origine est $\left. \frac{ds(t)}{dt} \right|_{t=0^+} = KE_0 \frac{1}{\tau} e^{-0/\tau} = \frac{KE_0}{\tau}$. La droite tangente à l'origine a donc pour équation : $y(t) = \left(\frac{KE_0}{\tau}\right)t$ d'où $y(t) = KE_0$ pour $t = \tau$;
- Cette propriété est vérifiée en tout point de la courbe : si $y(t) = s'(t_1)(t - t_1) + s(t_1)$, droite tangente à la courbe en t_1 , alors $y(t_1 + \tau) = KE_0$;
- Soit t_r tel que $s(t_r) = 0,95 \cdot s(+\infty)$. t_r vérifie $KE_0(1 - e^{t_r/\tau}) = 0,95 \cdot KE_0$, d'où :

$$e^{-t_r/\tau} = 0,05 \rightarrow t_r = -\tau \cdot \ln(0,05) \approx 3 \cdot \tau$$

3. Identifier les paramètres d'un modèle du premier ordre

Conditions pour que la réponse à un échelon s'apparente à celle d'un premier ordre :

- Existence d'une valeur finale ;
- Pas de dépassement ;
- Pente à l'origine pouvant être non nulle ;
- Pas de point d'inflexion.

Les paramètres du modèle du premier ordre sont identifiés ainsi :

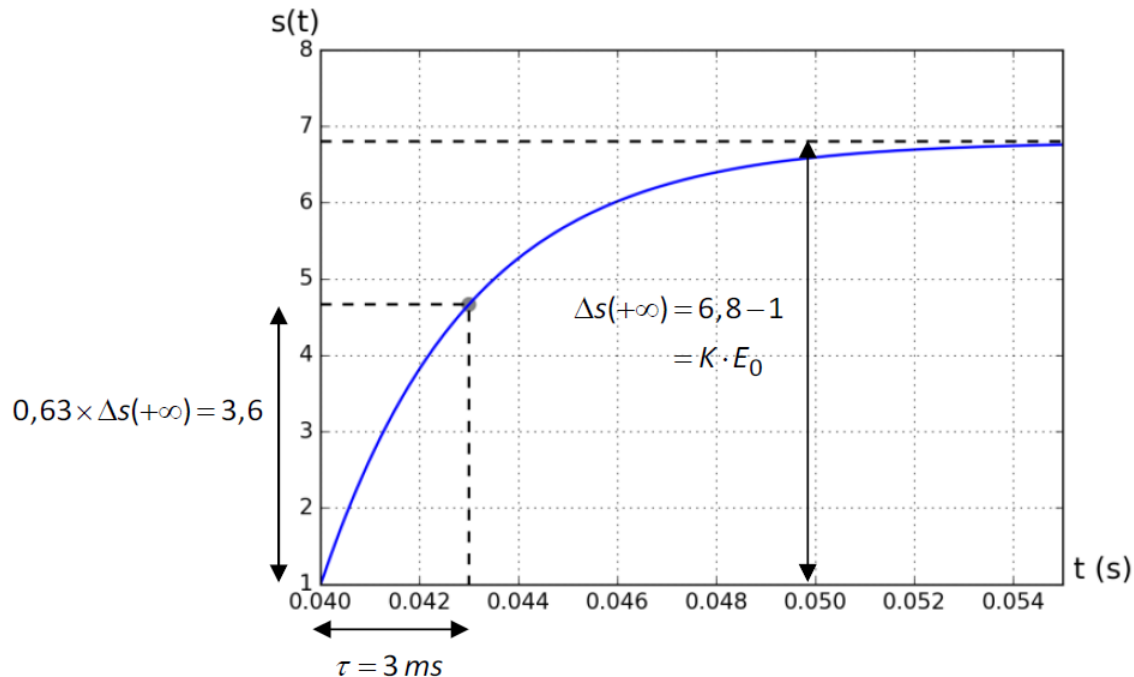
- K à partir de la variation finale et de la relation $\Delta s(+\infty) = K E_0$;
- τ à partir de la durée de réponse pour une variation de 63%.

Exemple : à partir de la réponse expérimentale à un échelon d'amplitude 2, identifier les paramètres du système modélisé par un premier ordre.

Q1 – Identifier la valeur de K : la variation totale vérifie $\Delta s(+\infty) = K E_0$, d'où $K = \frac{5,8}{2} = 2,9$.

Q2 – Identifier la valeur de τ

$0,63 \times \Delta s(+\infty) = 3,6$ correspondant à une durée depuis l'origine de 3 ms.



Q3 - En déduire la fonction de transfert du premier ordre :

$$H(p) = \frac{2,9}{1 + 3 \cdot 10^{-3} p}$$

E. Identifier un modèle de comportement du deuxième ordre

1. Comportement temporel d'un modèle du 2° ordre :

$$K / [1 + 2z/\omega_0 \cdot p + (p/\omega_0)^2]$$

1.1. Fonction de transfert et équation temporelle

La fonction de transfert d'un système du deuxième ordre, sous l'hypothèse des conditions initiales nulles est :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2z}{\omega_0} \cdot p + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2} \quad \omega_0 > 0, z > 0$$

Avec :

- ω_0 : pulsation propre (rad/s)
- z (noté parfois m ou ξ) : facteur d'amortissement (sans unité)
- K : gain statique.

La fonction de transfert correspond à une équation différentielle de degré 2 écrite sous la forme :

$$\frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2z}{\omega_0} \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K e(t) \quad \text{pour } t > 0$$

1.2. Réponse temporelle à un échelon d'amplitude E_0

Comme pour l'équation du premier degré, la solution de l'équation différentielle du second degré est un résultat classique démontré en physique et mathématiques.

La recherche de la solution conduit à déterminer les racines d'une équation du second degré de déterminant $\Delta = 4\omega_0^2(z^2 - 1)$ conduisant à des réponses différentes suivant la valeur du facteur d'amortissement z . Les équations temporelles sont données pour information.

1.2.1. Réponses non oscillatoires (apériodiques)

- Si $z > 1$:

$$s(t) = KE_0 \left[1 + \frac{1}{\tau_2 - \tau_1} (\tau_1 e^{-t/\tau_1} - \tau_2 e^{-t/\tau_2}) \right] \quad \text{pour } t \geq 0$$

Avec :

$$\tau_1 = \frac{1}{\omega_0} (z - \sqrt{z^2 - 1}) \quad \text{et} \quad \tau_2 = \frac{1}{\omega_0} (z + \sqrt{z^2 - 1})$$

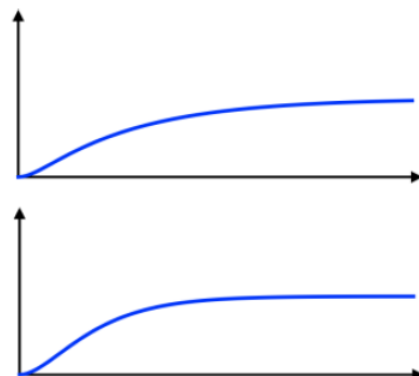
- Si $z = 1$:

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-t/\tau} - \frac{t}{\tau} e^{-t/\tau} \right)$$

$$s(t) = KE_0 \left[1 - \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-t/\tau} \right]$$

Avec :

$$\tau = \frac{1}{\omega_0}$$



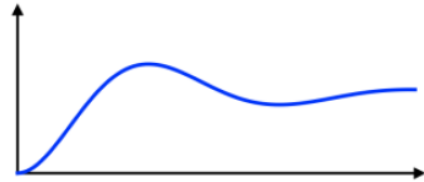
1.2.2. Réponse oscillatoire amortie

- Si $0 < z < 1$:

$$s(t) = KE_0 \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} e^{-\omega_0 z t} \sin(\omega_a t + \varphi) \right] \text{ pour } t \geq 0$$

Avec

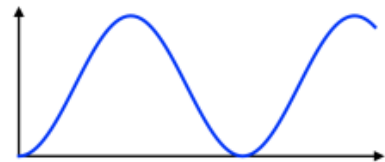
$$\varphi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-z^2}}{z}\right) \text{ et } \omega_a = \omega_0 \sqrt{1-z^2}$$



1.2.3. Réponse oscillatoire harmonique

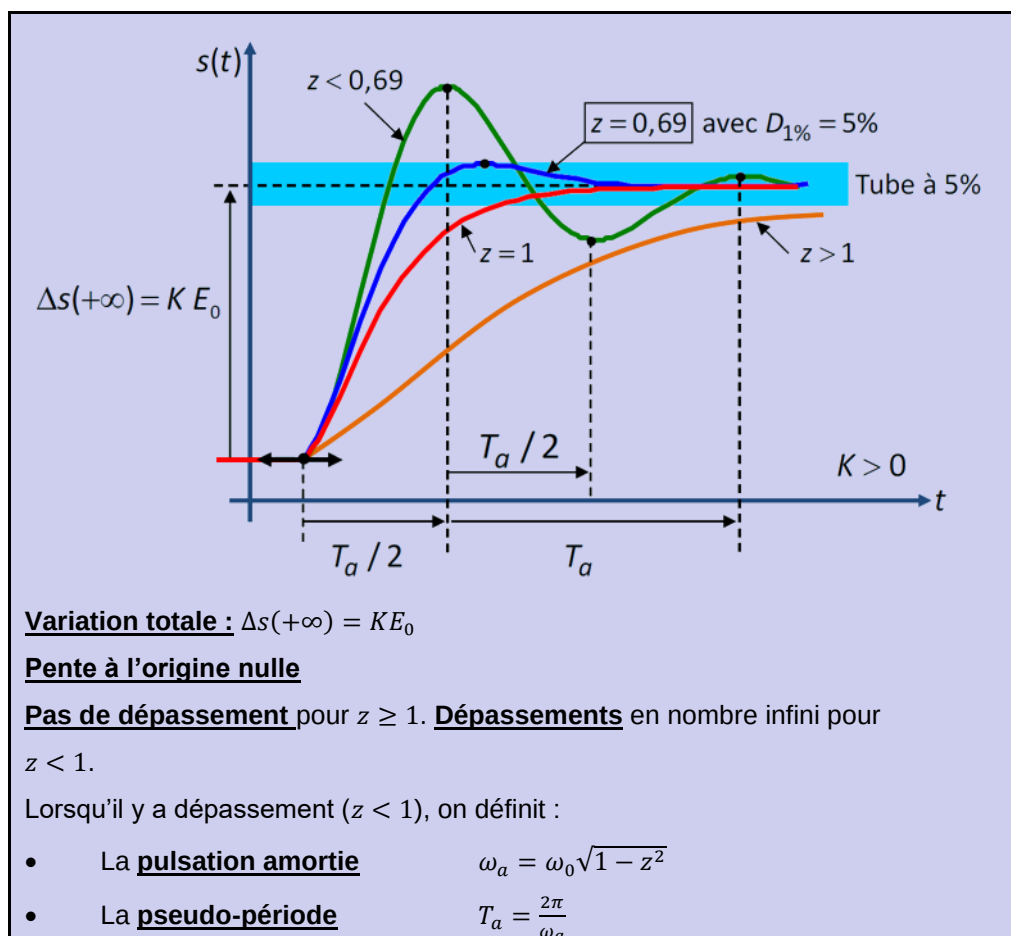
Le cas $z = 0$, le régime oscillatoire non amorti, correspond aux systèmes harmoniques. La valeur finale n'existe, le temps de réponse à 5% et le nombre de dépassements ne sont pas définis. Il ne sera pas étudié ici.

$$s(t) = KE_0(1 - \cos(\omega_0 t))$$



1.3. Caractéristiques de la réponse temporelle

Pour des conditions initiales non nulles, la réponse d'un deuxième ordre à un échelon d'amplitude E_0 a les propriétés suivantes :



Remarque : La **pulsation amortie** correspond à la pulsation des oscillations amorties de la réponse. Elle est toujours inférieure à ω_0 .
La **pseudo-période** est l'intervalle de temps correspondant à une alternance complète des oscillations amorties de la réponse.

La relation entre fréquence et période est donnée par $f = \frac{1}{T}$.

Attention : la durée entre un dépassement (ou l'instant initial) et un passage à la valeur finale n'est pas connue.

Le **nombre de dépassements significatifs et les valeurs** $D_{k\%}$ dépendent de z :

- Lorsque $z = 0,69$, il existe **un seul** dépassement $> 1\%$ qui vaut 5% ;
- Lorsque $0,82 < z < 1$, les dépassements relatifs sont $< 1\%$;

La valeur du dépassement relatif d'ordre k est donnée par l'abaque en annexe ou par une formule.

Application : utilisation de l'abaque des dépassements relatifs $D_{k\%}$ pour une réponse à un échelon d'un système du 2^o ordre.

A2 – Pour $z = 0,3$, que valent les dépassement relatifs supérieurs à 1% ?

On trouve 4 dépassements supérieurs à 1% : $D1\% = 37\%$; $D2\% = 14\%$; $D3\% = 5\%$ et $D4\% = 2\%$.

A3 – Retrouver la valeur limite de z donnant des dépassements relatifs inférieurs à 1% ?

La valeur limite correspond à l'intersection de la courbe $n = 1$ avec l'axe des abscisses. Pour $0,82 < z < 1$, les dépassements ont une amplitude inférieure à 1% (non visible à l'œil).

A4 - Sur une réponse à un échelon obtenue expérimentalement, on relève un premier dépassement relatif de 25% . Quel est le facteur d'amortissement si le système est un 2^o ordre ?

On obtient un facteur d'amortissement de $0,4$.

Le **temps de réponse à 5%** varie avec la valeur de z :

- lorsque $z \ll 1$, $tr_{5\%}$ est grand car le système est peu amorti ;
- lorsque $z = 0,69$, $tr_{5\%}$ est minimal avec un seul dépassement $> 1\%$, $D_{1\%} = 5\%$;
- lorsque $z = 1$, il s'agit du système sans dépassement le plus rapide ;
- lorsque $z \gg 1$, $tr_{5\%}$ est grand car le système est très amorti.

Le **temps de réponse réduit** $tr_{5\%} \cdot \omega_0$, sans unité, ne dépend que du facteur d'amortissement z :

- lorsque $z = 0,69$, $tr_{5\%} \cdot \omega_0 \approx 3$;
- lorsque $z = 1$, $tr_{5\%} \cdot \omega_0 \approx 5$;

Pour les autres valeurs de z , on utilise un abaque donné en annexe.

Remarque : Il n'existe pas d'expression simple qui permet de calculer $tr_{5\%}$. On utilise un abaque qui nous donne la valeur du temps de réponse réduit ($= tr_{5\%} \cdot \omega_0$) en fonction du facteur d'amortissement.

L'abaque montre qu'à un facteur d'amortissement correspond un temps de réponse réduit.

Par conséquent, pour un même facteur z , plus ω_0 augmente, plus $tr_{5\%}$ diminue et donc plus le système est rapide.

2. Identifier les paramètres d'un modèle du deuxième ordre

2.1. Condition pour assimiler le modèle à un 2° ordre

Conditions pour que la réponse à un échelon s'apparente à celle d'un deuxième ordre :

- Existence d'une **valeur finale** ;
- **Pente à l'origine** pouvant être nulle ;
- **Un point d'inflexion** sur la montée initiale ;

Oscillatoire amorti ($z < 1$), s'il **existe des dépassements** d'amplitudes strictement d'écroissantes, d'extrémums uniformément répartis.

Non oscillatoire ($z \geq 1$), s'il n'existe pas de dépassements.

2.2. Identification des paramètres pour une réponse oscillatoire amortie

Les paramètres d'un **modèle du deuxième ordre** ayant une réponse **oscillatoire amortie** à un échelon sont identifiés ainsi :

- K : à partir de la **variation totale** et de la relation $\Delta s(+\infty) = KE_0$;
- z : à partir du **premier dépassement** $D_{1\%}$ en utilisant l'abaque ou avec la relation :

$$D_{1\%} = e^{-\frac{z\pi}{\sqrt{1-z^2}}}$$

- ω_0 : à partir de la durée entre deux extrémums. On en déduit la **pseudo-période** T_a puis ω_0 par la relation $\omega_a = \omega_0 \sqrt{1-z^2}$.

La valeur de $tr_{5\%}$ et l'abaque du temps de réponse réduit sont utilisés lorsque la valeur du premier dépassement n'est pas mesurable avec précision.

Exemple : Considérons un système dont la fonction de transfert est inconnue? Sa réponse expérimentale à un échelon d'amplitude $E_0 = 2$ est donnée ci-dessous.

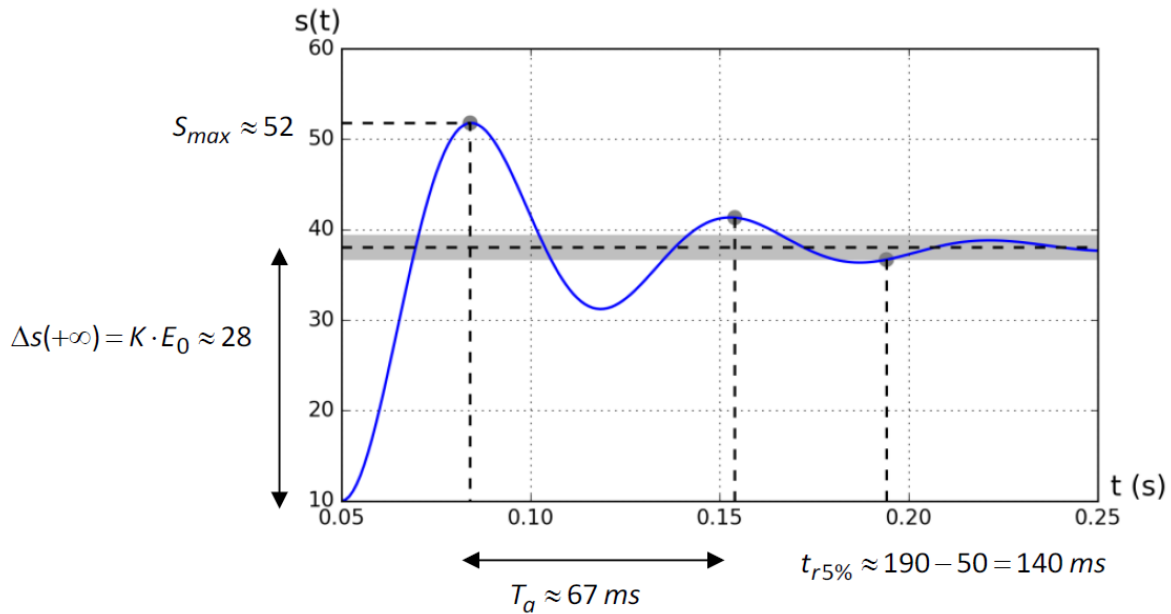
La réponse s'apparente à la réponse d'un système du 2° ordre oscillatoire amortie : asymptote horizontale, dépassements d'amplitudes décroissantes, tangente à l'origine nulle et point d'inflexion.

Ces observations permettent de proposer comme fonction de transfert du modèle de comportement du système :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2z}{\omega_0}p + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2} \quad \text{avec } z < 1$$

Les trois paramètres à identifier sont :

- Le gain statique K ;
- Le facteur d'amortissement z ;
- La pulsation propre ω_0 .



Q4 – identifier la valeur de K .

La variation totale vérifiée : $\Delta s(+\infty) = K E_0$, d'où $K = \frac{28}{2} = 14$

Q5 – Identifier la valeur de z

On relève :

$$D_{1\%} = \left| \frac{s_{Max} - s_{\infty}}{\Delta s_{\infty}} \right| \approx \frac{52 - 38}{28} \approx 50 \%$$

Sur l'abaque qui lie le dépassement au facteur d'amortissement on trouve : $z \approx 0,21$.

On peut aussi utiliser la formule :

$$0,5 = D_{1\%} = e^{-\frac{z\pi}{\sqrt{1-z^2}}}$$

d'où :

$$(\ln(0,5))^2 \cdot (1 - z^2) = z^2 \pi^2$$

Donc :

$$z = \sqrt{\frac{(\ln(0,5))^2}{\pi^2 + (\ln(0,5))^2}} \approx 0,21$$

Q6 – Déterminer la pulsation amortie puis ω_0

On relève $T_a \approx 67$ ms et $t_{r5\%} \approx 140$ ms

Avec $\omega_a = \frac{2\pi}{T_a}$ et $\omega_a = \omega_0 \sqrt{1 - z^2}$ on en déduit : $\omega_0 = \frac{2\pi}{67 \cdot 10^{-3} \sqrt{1 - 0,21^2}}$

Donc $\omega_0 \approx 95$ rad.s⁻¹

On peut aussi utiliser l'abaque qui lie le temps de réponse réduit $t_{r5\%} \cdot \omega_0$ et le facteur d'amortissement pour trouver ce résultat.

Pour $z = 0,21 \rightarrow t_{r5\%} \cdot \omega_0 = 13 \rightarrow \omega_0 = \frac{13}{t_{r5\%}}$ donc $\omega_0 \approx 93$ rad.s⁻¹

Q7 – En déduire une fonction de transfert représentative du comportement du système.

$$H(p) = \frac{14}{1 + \frac{0,42}{95} p + \frac{p^2}{95^2}}$$

2.2.1. Identification des paramètres pour une réponse non oscillatoire

Les paramètres d'un **modèle du deuxième ordre** ayant une **réponse non oscillatoire** à un échelon, sont identifiés comme un **produit de deux premiers ordres**, en supposant que, pour t suffisamment grand, la courbe est assimilable à un **premier ordre de constante de temps** τ_2 ayant un retard τ_1 . Hypothèse valable si $\tau_1/\tau_2 < 0,25$.

Les caractéristiques sont alors déterminées ainsi :

- K : à partir de la variation totale ;
- τ_2 : à partir de l'intersection d'une tangente à la courbe avec l'asymptote horizontale ;
- τ_1 : à partir de la durée de réponse à 63 % correspondant à une durée $\tau_1 + \tau_2$. L'hypothèse $\tau_1/\tau_2 < 0,25$ doit être vérifiée.

z et ω_0 sont déterminés par l'identification : $\frac{1}{\omega_0^2} = \tau_1\tau_2$ et $\frac{2z}{\omega_0} = \tau_1 + \tau_2$.

Exemple : On considère un système dont la fonction de transfert est inconnue. Sa réponse expérimentale à un échelon d'amplitude $E_0 = 2$ est donnée ci-dessous.

Elle s'apparente à la réponse d'un système du 2^o ordre non oscillatoire : asymptote horizontale mais pas de dépassement, pente à l'origine nulle et un seul point d'inflexion.

Le modèle de comportement proposé a pour fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{K}{(1 + \tau_1 \cdot p)(1 + \tau_2 \cdot p)}$$

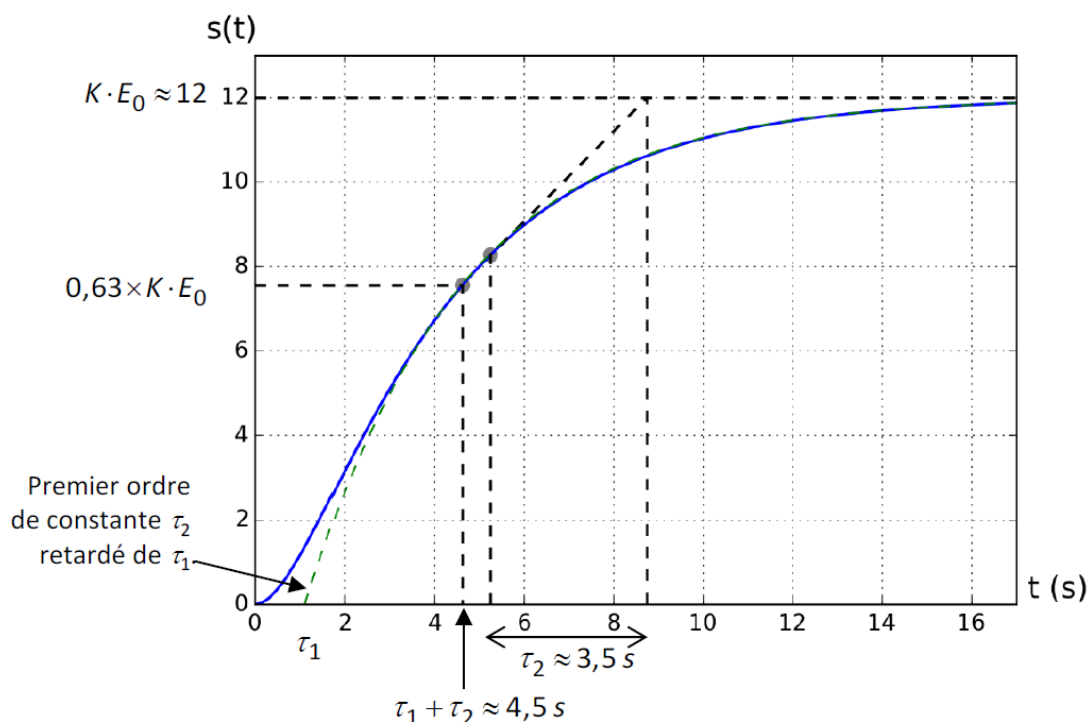
Les trois paramètres à identifier sont : Le gain statique K et les deux constantes de temps τ_1 et τ_2 .

Q8 – Déterminer les constantes de temps.

À partir d'un point de la courbe suffisamment éloigné du point d'inflexion, après avoir tracé la tangente en ce point et son intersection avec l'asymptote horizontale, on relève sur la courbe :

$$s(+\infty) \approx 12, \tau_2 \approx 3,5 \text{ s}$$

Le temps de réponse à 63 % est de 4,5 s. D'où : $\tau_1 \approx 4,5 - \tau_2 \approx 1 \text{ s}$



Q9 – Déterminer la fonction de transfert et les caractéristiques de la fonction

$$K = \frac{\Delta s(+\infty)}{E_0} \approx 6$$

D'où :

$$H(p) = \frac{6}{(1+p)(1+3,5.p)} = \frac{6}{1+4,5.p+3,5.p^2}$$

D'où : $\frac{1}{\omega_0^2} = 3,5$ soit ; $\omega_0 = 0,53 \text{ rad.s}^{-1}$, et $\frac{2z}{\omega_0} = 4,5$ soit $z = 1,2$.

2.3. Réponse non oscillatoire avec pôle dominant $\tau_1 \ll \tau_2$

Lorsqu'une constante de temps est négligeable devant l'autre, la réponse temporelle à un échelon d'un système du 2° ordre amorti modélisé par $H(p) = \frac{K}{(1+\tau_1.p)(1+\tau_2.p)}$ est proche de la réponse temporelle à un échelon d'un système du 1° ordre modélisé par $H(p) = \frac{K}{1+\tau_2.p}$.

Cela revient à négliger le retard induit par le premier ordre associé à la constante de temps τ_1 . On dit que le « pôle » associé τ_2 est dominant car il impose le comportement global au système.

F. Comportement temporel et identification de modèles usuels autres

1. Gain pur (système à action proportionnelle) : K

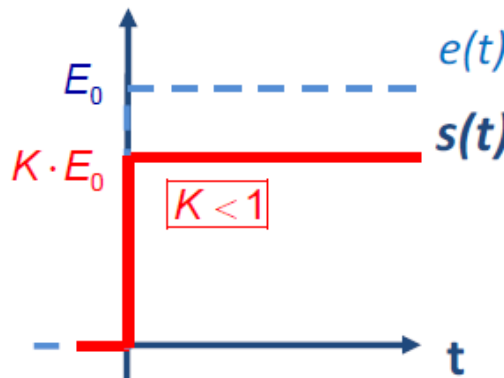
L'équation temporelle et fonction de transfert d'un gain pur, système à action proportionnelle, sont :

$$s(t) = K e(t) \text{ pour } t \geq 0 \xrightarrow{L} H(p) = K$$

K : gain statique unité = $\frac{\text{unité de la sortie}}{\text{unité de l'entrée}}$

La réponse à un échelon d'amplitude E_0 d'un système à gain pur (a action proportionnelle) est un échelon d'amplitude $K \cdot E_0$:

$$s(t) = K \cdot E_0 \quad \text{pour } t \geq 0$$



L'identification est réalisée à partir de la variation finale avec $\Delta s(+\infty) = K E_0$.

2. Intégrateur : K / p

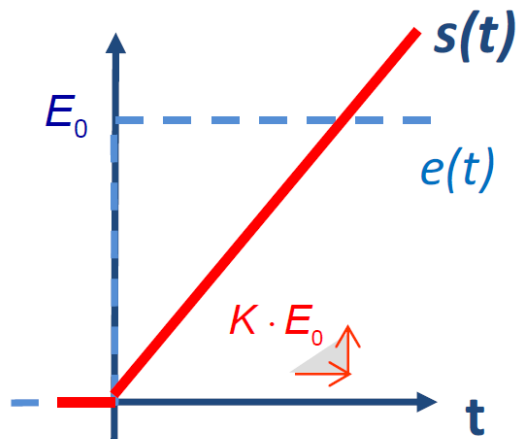
L'équation temporelle et la fonction de transfert d'un intégrateur sont :

$$s(t) = K \int_0^t e(\tau) d\tau \text{ pour } t \geq 0 \xrightarrow{L} H(p) = \frac{K}{p}$$

K : gain statique unité = $\frac{\text{unité de la sortie}}{\text{unité de l'entrée}} \cdot s^{-1}$

La réponse à un échelon d'amplitude E_0 d'un système intégrateur est une rampe de pente $K E_0$:

$$s(t) = K \cdot E_0 \cdot t \quad \text{pour } t \geq 0$$



L'identification est réalisée à partir de la pen**te a en régime permanent** avec $a = K \cdot E_0$

3. Dérivateur : $K \cdot p$

L'équation temporelle et la fonction de transfert d'un dérivateur sont :

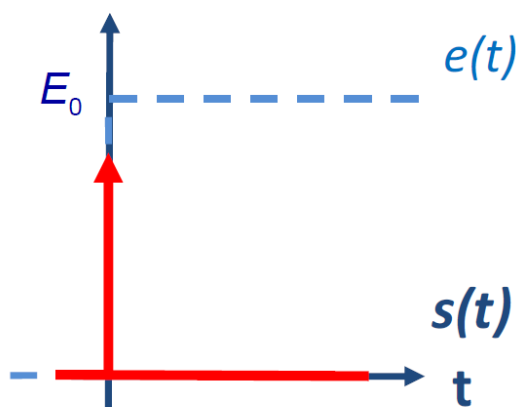
$$s(t) = K \frac{de(t)}{dt} \text{ pour } t \geq 0 \quad \xrightarrow{L} \quad H(p) = Kp$$

K : gain statique $\text{unité} = \frac{\text{unité de la sortie}}{\text{unité de l'entrée}} \cdot s$

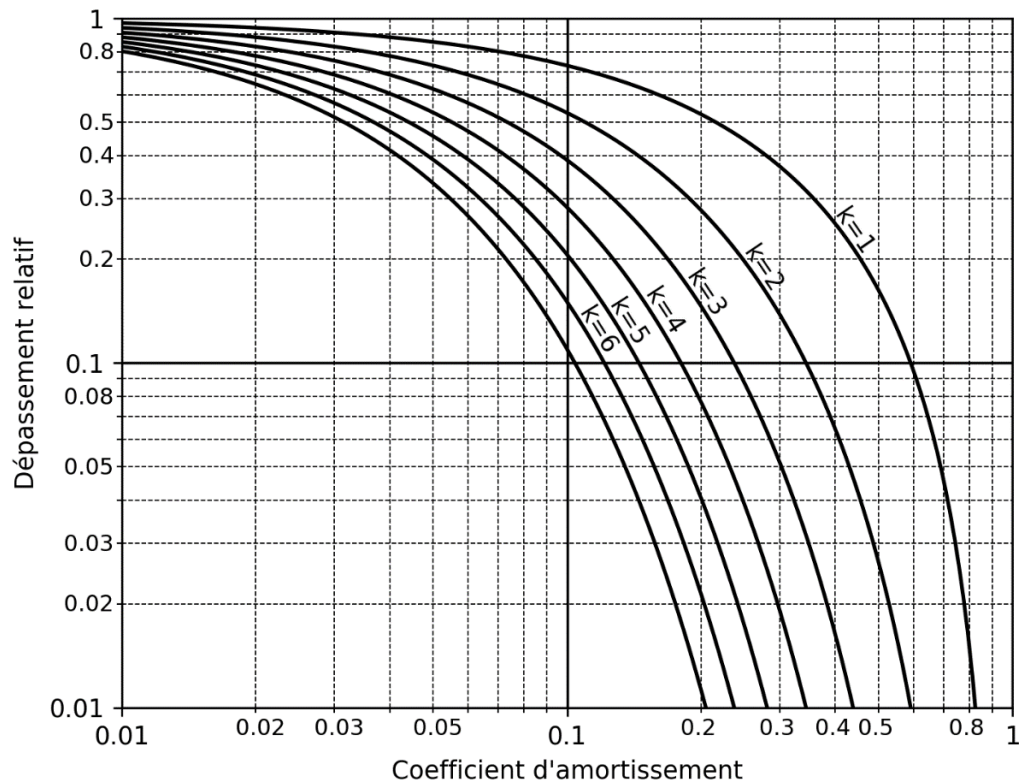
La réponse à un échelon d'amplitude E_0 d'un système dérivateur est une impulsion d'amplitude $K \cdot E_0$:

$$s(t) = K \cdot E_0 \cdot \delta(t) \text{ avec } \delta(t) \text{ l'impulsion de Dirac}$$

On retiendra : $s(t) = 0$ pour $t > 0$



Abaques



$$D_{k\%} = e^{\frac{-z.k.\pi}{\sqrt{1-z^2}}} \quad z = \frac{(\ln(D_{1\%}))^2}{(\ln(D_{1\%}))^2 + \pi^2}$$



Annexe : transformée de Laplace

- **Transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude E_0**

Soit :

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E_0 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}, F(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = E_0 \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt = E_0 \left[\frac{e^{-pt}}{-p} \right]_0^{+\infty} = \frac{E_0}{p}$$

- **Transformée de Laplace d'une rampe de pente A**

soit :

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ At & \text{si } t \geq 0 \end{cases}, F(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = A \int_0^{+\infty} t \cdot e^{-pt} dt$$

En réalisant une intégration par partie :

$$F(p) = E_0 \left[t \frac{e^{-pt}}{-p} \right]_0^{+\infty} - A \int_0^{+\infty} \frac{e^{-pt}}{-p} dt = A[0 - 0] + \frac{A}{p} \left[\frac{e^{-pt}}{-p} \right]_0^{+\infty} = \frac{A}{p^2}$$

- **Transformée de Laplace d'une dérivée**

Soit f continue sur $]0, +\infty[$, dérivable par morceau et à dérivée continue par morceau.

$$L\left(\frac{df(t)}{dt}\right) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{df(t)}{dt} dt$$

En utilisant l'intégration par partie on obtient :

$$L\left(\frac{df(t)}{dt}\right) = [e^{-pt} f(t)]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -p e^{-pt} f(t) dt$$

Les conditions d'existence de la transformée de Laplace $f(t)$ impose $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-pt} f(t) = 0$ (nécessaire pour que l'intégrale converge). D'où :

$$L\left(\frac{df(t)}{dt}\right) = 0 - f(0) + p \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = -f(0) + pL(f(t))$$

Dans les conditions de Heaviside $f(0) = 0$. On obtient :

$$L\left(\frac{df(t)}{dt}\right) = pF(p)$$

Par, on montre aussi que, sous les conditions de Heaviside :

$$L\left(\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right) = p^n F(p)$$

- **Transformée de Laplace d'une intégrale**

Posons $g(t) = \int_0^t f(x) dx$ et $g(0) = A_0$. On a aussi $\frac{dg(t)}{dt} = f(t)$.

$$L\left(\frac{dg(t)}{dt}\right) = -g(0) + p \int_0^{+\infty} e^{-pt} g(t) dt = -g(0) + p \int_0^{+\infty} e^{-pt} \left(\int_0^t f(x) dx \right) dt$$

$$L\left(\frac{dg(t)}{dt}\right) = -g(0) + pL\left(\int_0^t f(x) dx\right)$$

D'où :

$$L(f(t)) = -A_0 + pL\left(\int_0^t f(x) dx\right) \leftrightarrow L\left(\int_0^t f(x) dx\right) = \frac{L(f(t))}{p} + \frac{A_0}{p}$$

Soit, dans les conditions de Heaviside :

$$L\left(\int_0^t f(x) dx\right) = \frac{F(p)}{p}$$

- **Théorème de la valeur finale**

Considérons une fonction $f(t)$ convergente. À partir de la transformée de la dérivée d'une fonction et de la limite quand p (au sens de son module si p est complexe) tend vers 0 :

$$\lim_{p \rightarrow 0} L\left(\frac{df(t)}{dt}\right) = \lim_{p \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{df(t)}{dt} dt = \lim_{p \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{df(t)}{dt} dt$$

Voir : théorème de convergence dominée.

De plus :

$$\lim_{p \rightarrow 0} L\left(\frac{df(t)}{dt}\right) = \lim_{p \rightarrow 0} (pF(p) - f(0)) = \lim_{p \rightarrow 0} (pF(p)) - f(0)$$

D'où :

$$\lim_{p \rightarrow 0} (pF(p)) - f(0) = f(+\infty) - f(0) \leftrightarrow f(+\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} (pF(p))$$

Savoirs

Je connais :

- ☐ Les particularités et hypothèses d'un SLCI
- ☐ La transformation de Laplace et ses propriétés
- ☐ Les conditions de stabilités pour des modèles jusqu'à l'ordre 3
- ☐ La forme des fonctions de transfert des systèmes proportionnels, intégrateurs et dérivateurs et les caractéristiques de leurs réponses à un échelon test
- ☐ La forme de la fonction de transfert d'un système du 1er ordre et les caractéristiques de ses réponses à un échelon test
- ☐ La forme de la fonction de transfert d'un système du 2° ordre et les caractéristiques de ses réponses à un échelon test
- ☐ La démarche d'identification temporelle des systèmes

Savoir-faire

Je sais :

- ☐ Observer les performances d'un SLCI
- ☐ Déterminer la fonction de transfert d'un SLCI
- ☐ Mettre sous forme canonique et identifier gain statique, ordre et classe
- ☐ Tracer le signal de sortie d'un système du 1° ou 2° ordre en réponse à une entrée en échelon
- ☐ Identifier un modèle de comportement d'un système à partir de sa réponse à un échelon en modèle de type gain pur, intégrateur, 1° ordre et 2° ordre